

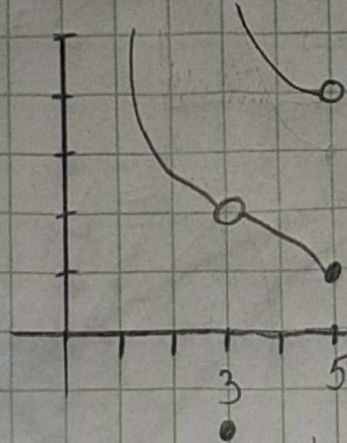
Tarea sección 2.5

3) a) f es discontinua en $= -4, -2, 2, 4$

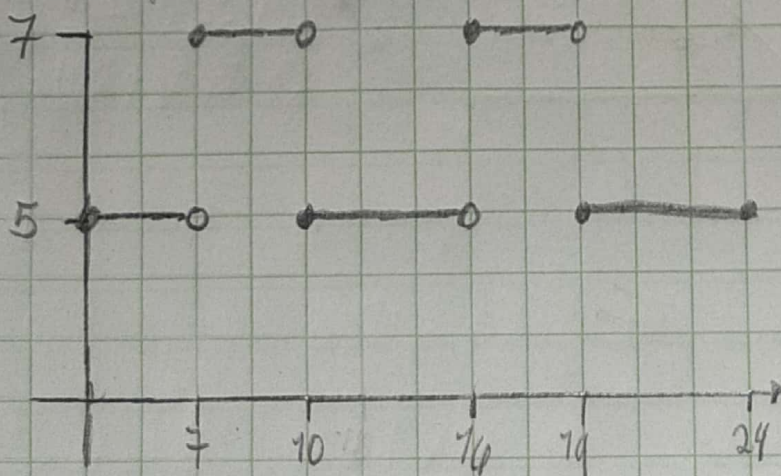
$f(-4)$ = no está definido; Para $-2, 2, 4$ el límite no existe

b) -4 , no es continua por ningún lado.
 -2 , es continua por la izquierda
 2 , " " " " derecha
 4 , " " " " derecha

7) Discontinuidad removible en 3, discontinuidad de salto en 5



9) a) horas pico = 7, 10, 16, 19 horas = peaje \$7



b) Lo que se debe saber es que cuando la recta de $y=7$ es discontinua solamente sea al pagar \$5.

$$13) P(V) = 2\sqrt{3V^2 + 1} \quad a = 1$$

$$\lim_{V \rightarrow 1} 2\sqrt{3V^2 + 1} = 4 \text{ existe} \quad \text{Por lo tanto es continua}$$

$$P(1) = 2\sqrt{3(1)^2 + 1} = 4 \text{ está definida}$$

$$15) f(x) = x + \sqrt{x - 4}, \quad [4, \infty)$$

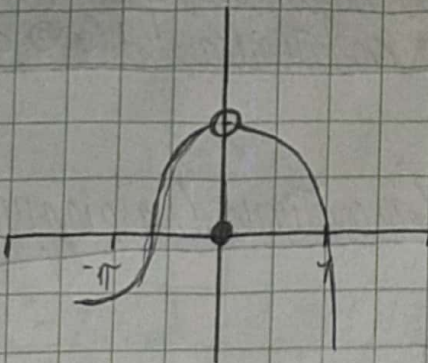
$$\begin{aligned} x - 4 &= 0 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

$$D = [4, \infty) \text{ es continua}$$

21)

$$f(x) = \begin{cases} \cos x & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 - x^2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$a = 0$$



Se puede ver en la gráfica que $f(0)$ no es igual a $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

$$23) f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = \frac{2^2 - 2 - 2}{2 - 2} = \frac{0}{0}$$

$$\frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = \frac{x^2 + x - 2x - 2}{x - 2} = \frac{x(x+1) - 2(x+1)}{x - 2} = \frac{(x+1)(x-2)}{x-2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} x + 1 = 2 + 1 = 3$$

Scribe

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \ln\left(\frac{5-x^2}{1+x}\right)$$

$$\frac{5-x^2}{1+x} = \frac{5-1^2}{1+1} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\ln 2$$

$$39) f(x) = \begin{cases} 1-x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ \ln x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 1-x^2 &= 1-(1)^2 = 0 \\ \ln 1 &= 0 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Donde termina la primera} \\ \text{empieza la segunda, por lo} \\ \text{tanto son continuas en } (-\infty, \infty) \end{array}$$

$$43) f(x) = \begin{cases} 1+x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ 2-x & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ (x-2)^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

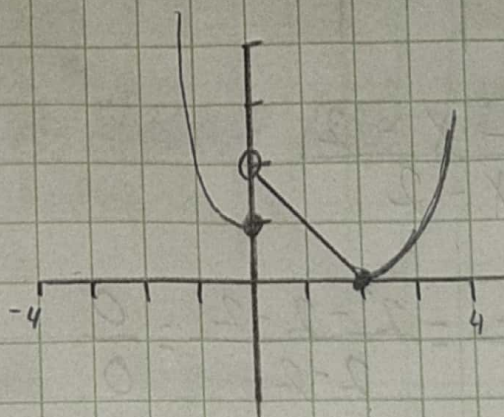
Es continua a la izquierda

$$1+x^2 = 1+(0)^2 = 1$$

$$2-x = 2-0 = 2$$

$$2-2 = 0$$

$$(x-2)^2 = (2-2)^2 = 0$$



45) ¿Para qué valor de la constante c la función f es continua en $(-\infty, \infty)$?

$$f(x) = \begin{cases} cx^2 + 2x & \text{si } x < 2 \\ x^3 - cx & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

$$4c + 4 = 8 - 2c$$

$$4c + 2c = 4$$

$$6c = 4$$

$$c = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} cx^2 + 2x = c(2)^2 + 2(2) = 4c + 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} x^3 - cx = 2^3 - c(2) = 8 - 2c$$

4a) a) $f(x) = \frac{x^4 - 1}{x - 1}$

$a = 1$

$$f(x) = \frac{(x-1)(x+1)(x^2+1)}{x-1} = (x+1)(x^2+1) = x^3 + x + x^2 + 1 = x^3 + x^2 + x + 1$$

$g(x) = x^3 + x^2 + x + 1 \rightarrow$ discontinuidad removable

b) $f(x) = \frac{x^3 - x^2 - 2x}{x - 2}$

$a = 2$

$$\frac{x(x^2 - x - 2)}{x - 2} = \frac{x(x-2)(x+1)}{x-2} = x(x+1) = x^2 + x$$

$g(x) = x^2 + x \rightarrow$ discontinuidad removable